

Oracle to PostgreSQL 마이그레이션 및 Patroni 구축	MySQL to PostgreSQL 마이그레이션 및 Patroni 구축
: 고객 요청 이기종 데이터 마이그레이션 대상 Summary 대상 스키마 : 개수 모름 대상 테이블 : 약 50여개 30GB 대상 인덱스 : 개수 모름 LOB : 개수 모름 특 이 사 항 : Procedure, Function, Package 없음 다운타임을 가지고 평일 저녁 진행 예정 (CDC 불필요)	: 고객 요청 이기종 데이터 마이그레이션 대상 Summary 대상 스키마 : 개수 모름 대상 테이블 : 332개 3GB 대상 인덱스 : 개수 모름 특 이 사 항 : 다운타임을 가지고 평일 저녁 진행 예정 (CDC 불필요)
: 이기종 데이터 마이그레이션 공수 산정 1. AS-IS 시스템 분석 및 마이그레이션을 위한 환경 설정 - 5일 - AS-IS 시스템 분석 - 마이그레이션 세팅 (Patroni HAproxy용 서버에 세팅) 2. TOBE 시스템 구축 - 5일 - TOBE PostgreSQL 시스템 구축 서버 3대를 이용한 Patroni 구성 - 4일 (DEV/PRD : 각 2일) - 문서 작업 : 1일 - 산출물 : Patroni를 이용한 PostgreSQL 운영 가이드 3. 초기 마이그레이션 - 4일 - DEV 1차 Oracle 데이터를 PostgreSQL로 마이그레이션 및 오브젝트 체크 및 데이터 검증 - 1일 - PRD 1차 Oracle 데이터를 PostgreSQL로 마이그레이션 및 오브젝트 체크 및 데이터 검증(카운트) - 마이그레이션 시간 측정 및 검증 스크립트 작성 - 1일 - PRD 2차 Oracle 데이터를 PostgreSQL로 마이그레이션 및 오브젝트 체크 및 데이터 검증(카운트) - 단위/통합 테스트용 이관 - 1일 - 문서 작업 : 1일 - 산출물 : 오브젝트 검증 스크립트 및 검증 결과 문서 4. 단위/통합 테스트 지원 - 20일 - 단위 테스트/ 통합 테스트시에 모니터링 후 파라미터 튜닝 부분이 있으면 수정 반영 - 문의 응대 및 필요 시 데이터 재 이관 지원 5. 백업/복구 테스트 지원 - 2일 - TOBE 시스템의 데이터를 백업 하고 복구하는 테스트를 진행 - 산출물 : 백업/복구 가이드 6. 오픈 및 모니터링 지원 - 2일 - TOBE PRD PostgreSQL 메타 백업 - TOBE PRD PostgreSQL 초기화 및 메타 복원 - Oracle 데이터를 PostgreSQL로 마이그레이션 및 오브젝트 체크 및 데이터 검증 - 오픈 모니터링 지원 DEV/PRD 총 공수 : 38일 공수 중에서 단위/통합 테스트 및 백업/복구 테스트가 필요 없을 경우 해당 공수 제외	: 이기종 데이터 마이그레이션 공수 산정 1. AS-IS 시스템 분석 및 마이그레이션을 위한 환경 설정 - 5일 - AS-IS 시스템 분석 - 마이그레이션 세팅 (Patroni HAproxy용 서버에 세팅) 2. TOBE 시스템 구축 - 5일 - TOBE PostgreSQL 시스템 구축 서버 3대를 이용한 Patroni 구성 - 4일 (DEV/PRD : 각 2일) - 문서 작업 : 1일 - 산출물 : Patroni를 이용한 PostgreSQL 운영 가이드 3. 초기 마이그레이션 - 4일 - DEV 1차 Oracle 데이터를 PostgreSQL로 마이그레이션 및 오브젝트 체크 및 데이터 검증 - 1일 - PRD 1차 Oracle 데이터를 PostgreSQL로 마이그레이션 및 오브젝트 체크 및 데이터 검증(카운트) - 마이그레이션 시간 측정 및 검증 스크립트 작성 - 1일 - PRD 2차 Oracle 데이터를 PostgreSQL로 마이그레이션 및 오브젝트 체크 및 데이터 검증(카운트) - 단위/통합 테스트용 이관 - 1일 - 문서 작업 : 1일 - 산출물 : 오브젝트 검증 스크립트 및 검증 결과 문서 4. 단위/통합 테스트 지원 - 20일 - 단위 테스트/ 통합 테스트시에 모니터링 후 파라미터 튜닝 부분이 있으면 수정 반영 - 문의 응대 및 필요 시 데이터 재 이관 지원 5. 백업/복구 테스트 지원 - 2일 - TOBE 시스템의 데이터를 백업 하고 복구하는 테스트를 진행 - 산출물 : 백업/복구 가이드 6. 오픈 및 모니터링 지원 - 2일 - TOBE PRD PostgreSQL 메타 백업 - TOBE PRD PostgreSQL 초기화 및 메타 복원 - MySQL 데이터를 PostgreSQL로 마이그레이션 및 오브젝트 체크 및 데이터 검증 - 오픈 모니터링 지원 DEV/PRD 총 공수 : 38일 공수 중에서 단위/통합 테스트 및 백업/복구 테스트가 필요 없을 경우 해당 공수 제외

Source	Oracle : 11.2.0.3 Schemas : BUSIADMIN,ECMADMIN,HAEDBA,HAE_DB,PUBLIC,SEARCHADMIN,SHERPA Table Size : 1202.47888183593 G 대상 Objects :Table(747 / 1202.47888183593G), Index(930 / 2365.52307128906G), LOB (34 / 1.8204345703125G CLOB : 32 , BLOB : 2) SQL 변경필요 :View(1160), Package(2), Function(5), Procedure(6), Trigger(1) 마이그레이션 대상 :PRD에 대한 견적이므로, DEV,STG 구성은 별도의 공수가 산정 됩니다.
--------	---

데이터 마이그레이션	1차 마이그레이션 (STG or PRD) - 20 M/D . 목적 - 제품 설치 후 마이그레이션 시 소요되는 시간 산정 - 데이터 마이그레이션 스크립트 작성 및 검증 - 데이터 검증 스크립트 작성 (Object count, Table별 Row count 비교) . 상세작업 - TO-BE 환경 구성 (PostgreSQL 설치) - 마이그레이션 환경 구성 (MTK설치) - Oracle to PostgreSQL Object 변환 작업 진행 및 TO-BE Object 구성 - 운영 데이터를 이용한 1차 테스트 마이그레이션 진행 (네트워크 상황에 따라서 더 많은 공수가 발생 할 수 있음) - 1차 테스트 마이그레이션 진행 시 발생 했던 이슈 사항 정리 및 MTK 환경 수정 - 1차 테스트 마이그레이션 진행 후 AS-IS, TO-BE 데이터 검증 스크립트 작성 및 데이터 검증 (데이터 검증은 테이블 row count로 체크) . 산출물 - 마이그레이션 시간 산정 - MTK 마이그레이션 스크립트 - 데이터 검증 스크립트 2차 마이그레이션 (STG or PRD) - 5 M/D . 목적 - 최종 마이그레이션 시간 산정 및 마이그레이션 스크립트 검증 - 최종 데이터 검증 작업 진행 . 상세 작업 - 1차 마이그레이션을 진행했던 데이터 베이스 삭제 후 다시 마이그레이션 진행 . 산출물 - 최종 마이그레이션 시간 단위/통합 테스트 지원 - 10 M/D .상세 작업 - 고객사 일정에 따라서 공수가 변경 가능 - 단위/통합 테스트시 고객 문의 응대 및 모니터링 지원 - 필요 시 Slow 쿼리 추출 및 전달 - 필요 시 운영 데이터 재 이관 본 마이그레이션 (PRD) - 5 M/D .상세 작업 - TO-BE 서버의 테스트 데이터 삭제 - Cutover 시점에 데이터 마이그레이션 진행 및 데이터 검증 (Table row count 비교) - 오픈 이후 모니터링 지원
------------	--

SQL 변경	SQL 변경이 필요한 Object에 대해서는 고객사 Application 개발자 또는 튜너가 진행 튜너가 진행 시 Procedure, Function, Package에 대한 변경 작업은 로직을 분석하고, SQL 변경 후 실제 리턴 값 등을 비교해야 하므로 하루에 1개의 변경 작업을 진행 하는 것으로 공수를 산정 View(1160), Package(2), Function(5), Procedure(6), Trigger(1) 의 변경 작업 진행 공수 - 1174 M/D
--------	--

아래 메일을 보시면 mccs를 이용한 스토리지 공유 방식의 HA를 사용하는 것으로 보여서 해당 공수로 산정 합니다.
(mccs 구성은 mccs 엔지니어가 진행 합니다.)

1. TO-BE PRD 설치
2대에 PostgreSQL 구성 - 1
mccs 구성 후 failover 테스트 지원 - 2
2. PRD 초기 마이그레이션
Dump 후 Import 진행 (진행하면서 Downtime도 산정) - 1
AS-IS APPLication 테스트 진행시 문의 사항 응대 - 5
3. PRD 실 마이그레이션
기존 서버 초기화 (mccs 설정은 유지 상태) - 1
Cut Over 시에 Dump 후 Import 진행 - 1
이관 후 모니터링 - 1

PRD 1대에 대한 공수는 12일 입니다.

※ DEV , STG 도 대상이 되면 **각각 3일씩** 추가 됩니다.

MongoDB

동일 서버에서 엔진 업그레이드를 진행하는 경우

4.4 --> 5.x --> 6.x로 2번 업그레이드를 진행해야 합니다.

개발서버에서 충분한 어플리케이션 테스트를 진행 후 운영서버 업그레이드를 권장 합니다.

1. 개발 서버

- . 엔진 업그레이드 진행 - 1일
- . Application 테스트 중 발생하는 이슈 나 문의 사항 처리 - 5일

2. 운영 서버

- . 엔진 업그레이드 진행 - 1일
- . 모니터링 - 1일

감사합니다.

PostgreSQL

- . 동일 서버의 In-Place 업그레이드 기준 (Copy 후 업그레이드)
- . TO-BE 서버가 신규로 구성해야 할 경우 커널 파라미터세팅 , DB엔진설치 , 파라미터 구성, Replacation 구성 등 (Primary, Standby 모두 구성) 에 Set당 2일 추가

PostgreSQL 작업 내용 (공수는 Set당 2.5 M/D)

- . AS-IS 구성 상태 확인
- . 설치 파일 업로드
- . Application / DB 종료
- . 신규 엔진 설치
- . Data Directory 복사 (테이블 스페이스 공간 포함)
- . Major 업그레이드
- . DB / Application 기동 및 서비스 체크
- . 모니터링

EPAS + EFM 작업 내용 (공수는 Set당 4 M/D)

- . AS-IS 구성 상태 확인
- . 설치 파일 업로드
- . Application / EFM / DB 종료
- . 신규 엔진 설치 (DB, EFM)
- . Data Directory 복사 (테이블 스페이스 공간 포함)
- . Major 업그레이드 및 EFM 세팅
- . DB / EFM / Application 기동 및 서비스 체크
- . 모니터링

총 공수 (동일 서버에서 업그레이드를 가정)

- . PostgreSQL 1 Set * 2.5 M/D * 39 = 97.5 M/D (유럽, 미국, 캐나다 - 일과시간에 작업 가능)
- . PostgreSQL 1 Set * 2.5 M/D * 5 = 12.5 M/D (업무시간 이후 야간 작업을 해야 하니 영업에서 가중치 적용해 주세요)
- . EPAS 1 Set * 4 M/D = 4 M/D
- . 총 114 M/D (한국서버 야간 작업 가중치 적용 안된 공수)

ORACLE to PostgreSQL 이기종 데이터 마이그레이션 공수 입니다. 이기종 마이그레이션 시 일반적인 마이그레이션 절차에 따른 공수를 산정 드립니다.

•1차 마이그레이션 (STG or PRD)

- 목적
 - 제품 설치 후 마이그레이션 시 소요되는 시간 산정
 - 마이그레이션 스크립트 작성 및 검증
 - 데이터 검증 스크립트 작성 (Object Count, Table별 Row Count 체크)
- 상세 일정
 - DEV or STG서버에 EPAS DB 설치 및 MTK 설치 : 2일
 - 마이그레이션을 위한 MTK 환경 설정 : 1일
 - 운영 데이터를 이용한 1차 테스트 마이그레이션 진행 : 1일 (네트워크 상황에 따라서 더 많은 공수가 발생 할 수 있음)
 - 1차 테스트 마이그레이션 진행 시 발생 했던 이슈 사항 정리 및 MTK 환경 수정 : 2일
 - 1차 테스트 마이그레이션 진행 후 as-is to-be 데이터 검증 스크립트 작성 및 검증 : 2일 (데이터 검증은 테이블 rows로 제한)
- 산출물
 - 마이그레이션 시간 산정
 - MTK 마이그레이션 스크립트
 - 데이터 검증 스크립트
-

•2차 마이그레이션 (STG or PRD)

- 1차 마이그레이션의 수정된 스크립트를 이용하여 다시 마이그레이션 진행
 - 1차 마이그레이션 데이터베이스 삭제 후 다시 마이그레이션 진행 : 1일
 - 데이터 검증 : 1일
- 산출물
 - 마이그레이션 시간

•개발 환경 구성

- 개발 서버에 EPAS 제품 구성 : 1일
- 2차 마이그레이션 데이터를 이용하여 개발 서버 구성 : 1일 (pg_basebackup or pg_dumpall)

•본 마이그레이션 (PRD)

- PRD 서버에 EPAS 제품 설치 및 MTK 설치 : 2일
- 마이그레이션을 위한 MTK 환경 설정 : 1일
- Cutover 시점에 본 마이그레이션 진행 및 데이터 검증 : 1일 (정확한 시간은 1,2차 마이그레이션에서 나온 시간이므로, 더 많은 공수가 발생 하거나 줄어 들 수 있음)
- 오픈 후 모니터링 : 1일

공수 요약

•데이터 마이그레이션 공수 요약

- 각 인스턴스당
 - 2번의 테스트 마이그레이션 : 10 일
 - 개발 환경 구성 : 2 일
 - 본 마이그레이션 : 5 일
 - 총 : 17일
- 3개의 인스턴스 총 51일